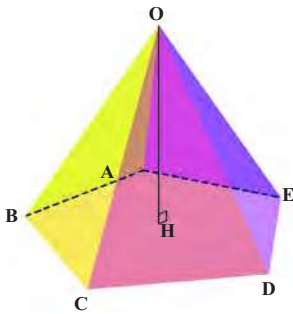


درس دوم: حجم هرم و مخروط



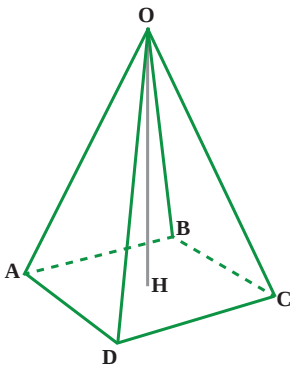
یکی دیگر از حجم‌های هندسی، حجم هرمی است. به طور حتم نام اهرام مصر را شنیده‌اید. نمونه دیگری از شکل‌های هرمی را نام ببرید.



هرم، یک شکل فضایی است که دارای یک وجه زیرین به نام قاعده است. قاعده هرم، یک چند ضلعی است. مانند شکل مقابل روی تمام محیط این چند ضلعی، سطح‌هایی قرار دارد که در یک نقطه به نام رأس، یکدیگر را قطع می‌کنند. به این سطح‌ها وجه جانبی می‌گویند. در هرم مقابل، نام رأس: تعداد وجه‌ها: شکل وجه‌ها: شکل قاعده: نام قاعده:

به فاصله رأس هرم تا قاعده، یعنی طول عمودی که از رأس بر قاعده رسم می‌شود، ارتفاع هرم می‌گویند. در شکل، OH بر قاعده ABCDE عمود است و ارتفاع هرم است. معمولاً برای نام‌گذاری هرم از رأس شروع می‌کنیم؛ به عنوان مثال مثل هرم بالا به صورت OABCDE خوانده می‌شود.

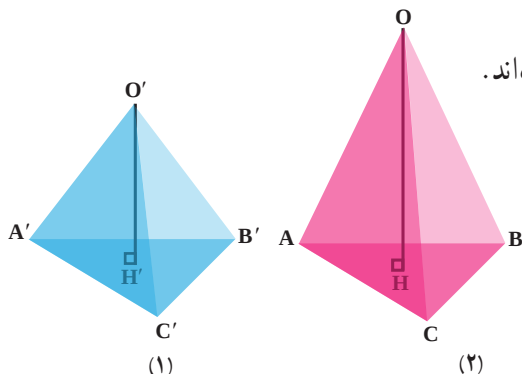
فعالیت



۱- اگر چند ضلعی قاعده، یک چند ضلعی منتظم باشد و وجه‌های جانبی با هم، هم‌نهشت باشند، هرم را منتظم می‌گوییم. در این صورت اگر قاعده، مرکز تقارن داشته باشد، پای ارتفاع (نقطه برخورد ارتفاع و قاعده) روی مرکز تقارن می‌افتد. در هرم منتظم مقابل، نام رأس: ارتفاع: شکل قاعده: شکل وجه‌های جانبی: تعداد وجه‌ها:

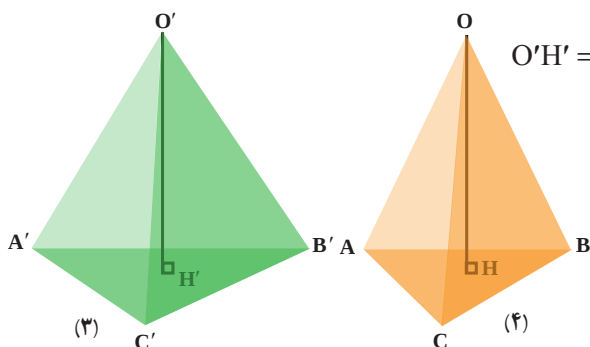
۲- الف) با توجه به شکل‌ها و اطلاعات داده شده به نظر شما حجم کدام هرم بیشتر است؟ در

شکل های (۱) و (۲) مثلث های قاعده هم نهشت اند.



$$O'H' < OH \Rightarrow V' \circ V$$

در شکل های (۳) و (۴) ارتفاع ها برابر است.



$$O'H' = OH \text{ و } S_{ABC} < S_{A'B'C'} \Rightarrow V' \circ V$$

ب) به نظر شما حجم هرم به چه مقادیری وابسته است؟

ج) برای محاسبه مساحت مثلث از چه مقادیری استفاده می کردید؟ برای محاسبه حجم هرم چه

حدسی می زنید؟

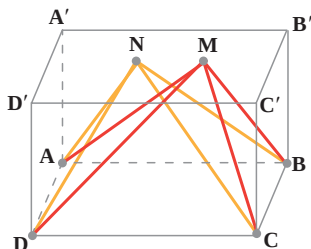
د) اگر دو هرم دارای قاعده های با مساحت مساوی و ارتفاع های مساوی باشند، درباره حجم های

آنها چه می توانید بگویید؟

اگر دو هرم دارای قاعده های هم مساحت و ارتفاع های مساوی باشند، حجم های

آنها با هم برابر است.

کار در کلاس



در شکل مقابل، ABCD یک وجه یک مکعب مستطیل و

M و N دو نقطه دلخواه روی وجه مقابل (A'B'C'D') است. چرا

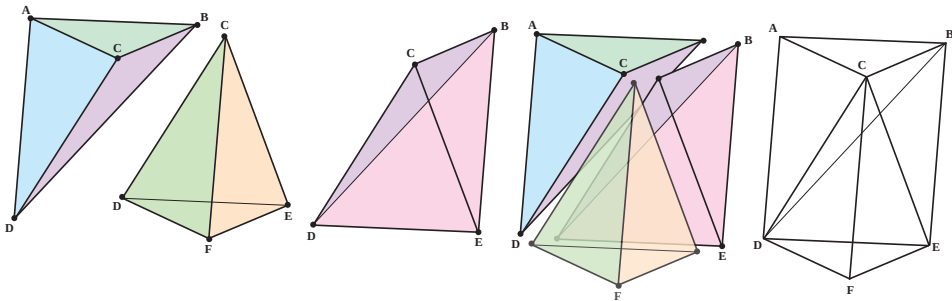
هرم های MABCD و NABCD دارای حجم های یکسان است؟

به این ترتیب چند هرم می توان ساخت که با هرم های بالا

حجم یکسان داشته باشند؟

محاسبه حجم هرم

در شکل زیر، منشوری با دو قاعده $\triangle ABC$ و $\triangle DEF$ را می بینید. نقطه C را به نقطه های D و E و نقطه B را به نقطه D وصل می کنیم؛ به این ترتیب منشور را به سه هرم، مطابق شکل تجزیه می کنیم. آیا این سه هرم را در این منشور تشخیص می دهید؟ با پاسخ دادن به سؤالات زیر، نشان دهید که این سه هرم، حجم های برابر دارد و از آنجا نتیجه بگیرید که حجم هر یک از آنها، یک سوم حجم منشور است.

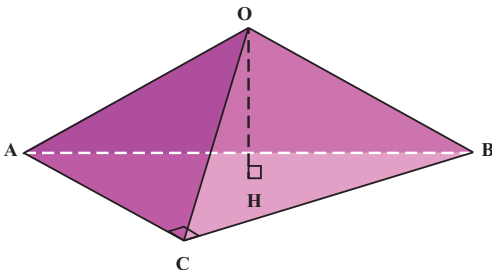


- ۱- چهارضلعی ABED، چه نوع چهارضلعی است؟ چرا مثلث های ABD و BDE هم مساحت اند؟
- ۲- چرا هرم های CBAD و CBED دارای حجم های برابرند؟
- ۳- چرا مثلث های ABC و DEF هم مساحت اند؟
- ۴- چرا هرم های DABC و CDEF دارای حجم های برابرند؟
- ۵- با توجه به پاسخ سؤال های ۲ و ۴ چه نتیجه ای می گیریم؟

حجم هر هرم با مساحت قاعده S و ارتفاع h برابر است با :

$$V = \frac{1}{3} Sh$$

کار در کلاس



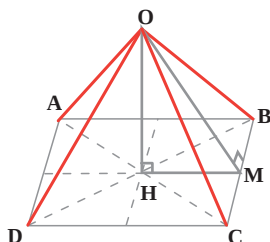
در هرم $OABC$ ، $AC = 6\text{ cm}$ و $BC = 1\text{ cm}$ و زاویه $\hat{ACB} = 90^\circ$ و OH ارتفاع هرم مساوی 5 cm است. با کامل کردن عبارت های زیر حجم هرم را به دست آورید.

$$S_{ABC} = \frac{AC \times CB}{2} = \frac{\text{---} \times \text{---}}{\text{---}} = \text{---} \text{ cm}^2$$

$$V = \frac{1}{3} Sh = \frac{1}{3} \times \text{---} \times \text{---} = \text{---} \text{ cm}^3$$

فعالیت

۱- در شکل زیر، هرم منتظم با قاعده مربع، رسم شده که وجه‌های جانبی آن همگی مثلث‌هایی متساوی الساقین و طول ساق‌های آنها ۱۰ cm و M وسط BC است.



(الف) پاره خط OM در مثلث OBC چه خواصی دارد؟

(ب) مثلث OBM چه نوع مثلثی است؟

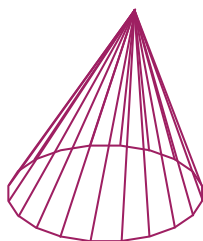
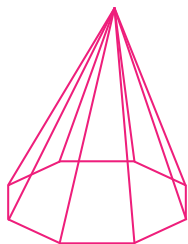
(ج) اگر طول ضلع قاعده، ۱۲ cm باشد، به کمک قضیه فیثاغورس در مثلث OBM طول OM را حساب کنید.

(د) مثلث OMH چه نوع مثلثی است؟ طول MH چقدر است؟

(هـ) به کمک قضیه فیثاغورس در مثلث OMH، طول OH را

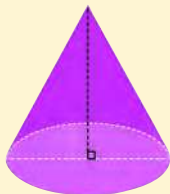
به دست آورید.

(و) حجم هرم OABCD را به دست آورید.



۲- هرم منتظمی را در نظر بگیرید که قاعده آن یک

چندضلعی منتظم باشد. مانند مربع، پنج ضلعی منتظم، شش ضلعی منتظم و حال تعداد ضلع‌های این چندضلعی را بیشتر و بیشتر کنید؛ چند ضلعی فوق به چه شکلی نزدیک می‌شود؟ هرم به چه شکلی نزدیک می‌شود؟

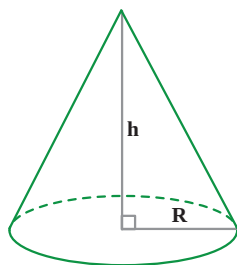


مخروط، شکلی شبیه هرم منتظم است که قاعده آن به شکل دایره و

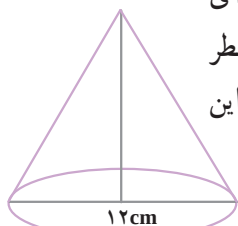
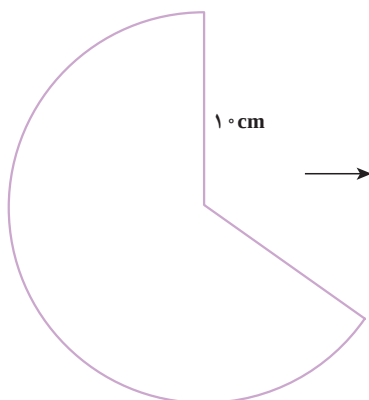
پای ارتفاع مخروط مرکز این دایره است.

از اینجا نتیجه می‌شود که حجم مخروط، مانند حجم هرم از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$V = \frac{1}{3}Sh = \frac{1}{3}\pi R^2 h$$



کار در کلاس



علی با قسمتی از دایره‌ای به شعاع ۱۰ cm، مخروطی به قطر قاعده ۱۲ cm ساخته است. حجم این مخروط را به دست آورید.

تمرین

۱- حجم هرمی را به دست آورید که قاعده آن مستطیلی به ابعاد ۶ و ۵ سانتی متر و ارتفاع آن ۱۰ سانتی متر باشد.

۲- حجم هرمی با قاعده مربع را به دست آورید که ضلع قاعده آن ۴ cm باشد و وجه‌های جانبی آن مثلث‌های متساوی الساقینی به ساق‌های ۸ cm باشد.



۳- ظرفی به شکل مخروط با شعاع دهانه ۴ cm و به ارتفاع ۱۲ cm را از آب پر می‌کنیم و در لیوانی استوانه‌ای شکل، که شعاع قاعده آن ۶ cm است، خالی می‌کنیم؛ آب تا چه ارتفاعی در لیوان بالا می‌آید؟

